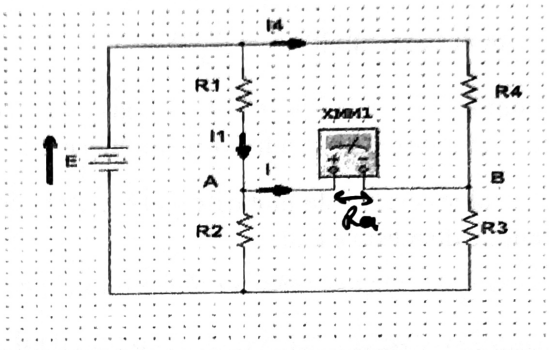
Série de TD N°1

Exercice 1 : Mesure de température

Le pont de Wheatstone, représenté sur la figure ci-dessous, est alimenté par un générateur de tension parfait de f.é.m. E. L'ampèremètre a une résistance interne Ra.



1/ Déterminer l'intensité du courant qui traverse l'ampèremètre.

2/ Etablir la condition d'équilibre du pont

3/ Sachant que le dipôle 1 est une thermistance dont la résistance varie avec la température selon la loi suivante : $R_1 = R_0 \left(\frac{T_0}{T}\right)^3$

Et que R_4 est une résistance réglable que l'on peut modifier jusqu'à l'équilibre du pont, exprimer la température T de R_1, en fonction de R_0 ;R_2 ;R_3 ;R_4 ; et T_0

4/ Initialement, le pont est équilibré pour T= T_0. On porte R1 à la température T_0+ ΔT.

La valeur de R_1 devient alors $R_0(1+\varepsilon)$ avec $\varepsilon << 1$. L'intensité minimale détectable étant I_m =0.1 μA, déterminer le plus petit écart de température autour de T =300 K. On donne R_2=R_3=R_4=1000Ω, E=10 V et Ra est négligeable.

Exercice 2 : Etalonnage d'une sonde de mesure de température

On réalise une sonde de température à partir d'un capteur de température bas coût. Cette sonde délivre une tension $V_{mes}(T)$ fonction de la température T (exprimée en °C) ç laquelle est soumise. Pour étalonner cette sonde, on la place dans une enceinte thermostatée dont on fait varier la température sur l'étendue de mesure E.M.= [0°C ; 100 °C]. La température est mesurée à l'aide d'une sonde thermométrique Pt100 de précision. On réalise ainsi un étalonnage indirect pour lequel on considère que la température donnée par la sonde Pt100 est parfaitement exacte. Les mesures prises sont reportées sur le tableau suivant :

T (°C)	3.35	8.80	11.66	17.66	22.12	30.11	31.83	36.44	38.81	39.86
V_{mes} (mV)	26	83	120	168	215	302	328	355	390	390
T (°C)	43.00	45.20	47.19	49.95	51.83	59.59	59.86	61.67	64.10	67.84
V_{mes} (mV)	424	443	476	500	497	583	592	594	627	660
T (°C)	68.26	77.33	78.18	80.18	82.82	82.91	85.69	91.76	92.51	99.59
V_{mes} (mV)	671	745	759	773	790	799	823	878	884	936

1/ Sur l'étendue de mesure E.M., on cherche à modéliser le comportement de la sonde par l'approximation linéaire $V_{mes} = V_{mes0} + \alpha T$.

Déterminer les expressions de V_{mes0} et α obtenues à partir des N points expérimentaux (T_i, V_{mesi}) donnés dans le tableau et en calculer la valeur. Pourceci, on cherche à minimiser l'écart quadratique moyen χ^2 entre l'approximation linéaire et les points expérimentaux. ON réalise alors une régression linéaire au sens des moindres carrés.

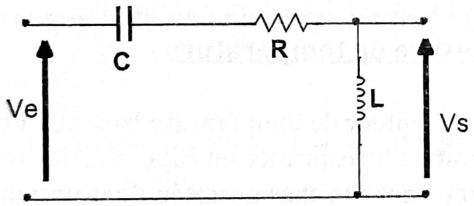
2/ Estimer la sensibilité $S = \frac{dV_{mes}}{dT}$

3/ Donner l'écart de linéarité ε, plus grand écart sur l'étendue de mesure entre la caractéristique réelle et l'approximation linéaire donnée par la droite.

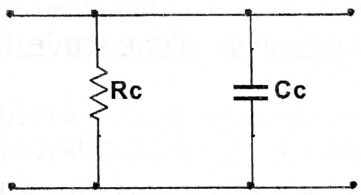
4/ Calculer l'erreur de linéarité « err », écart de linéarité normalisé à l'excursion de V_{mes} (T) sur l'étendue de mesure E.M.

Exercice 3 : Erreur de finesse d'un oscilloscope

On mesure la tension aux bornes de la bobine d'un circuit RLC série. Le circuit est alimenté en sinusoïdal à la fréquence de résonnance. L'appareil de mesure est un oscilloscope dont l'impédance d'entrée est modélisée par une résistance R_C en parallèle avec un condensateur C_C.



Circuit



Impédance d'netrée de l'oscilloscope

On donne : R= 100 Ω ; L = 10 mH ; C= 100pF ; Rc= 1 M Ω et Cc= 2 pF

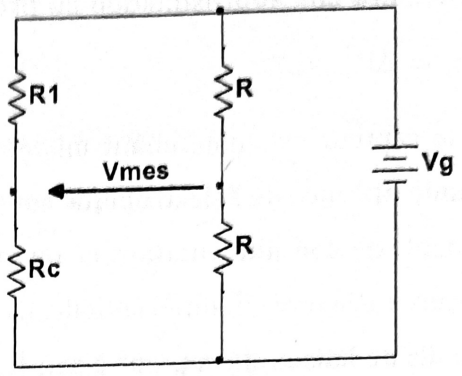
1/ Calculer, en fonction de Ve, l'amplitude complexe Vs de la tension de sortie en l'oscilloscope.

2/ Calculer Vmes, amplitude de la tension de sortie en présence de l'oscilloscope. Pour cela on utilisera le théorème de Thevenin et on calculera de façon explicite la force électromotrice Vth du générateur équivalent de Thévenin et son impédance interne Zth.

3/Calculer l'erreur de finesse de la mesure $(Vs - Vmes)/Vs$, puis son module.

Exercice 4 : Effet dela résistance des fils de liaison du capteur dans un pot de Wheatstone

On considère une résistance thermométrique Pt100 de résistance $R_c(T)= R_0(1+\alpha T)$ où T représente la température en °C, $R_0=100\Omega$ la résistance à 0°C et $\alpha= 3.85\ 10^{-3}\ °C^{-1}$ le coefficient de température.



Cette résistance est placée dans un pont de Wheatstone schématisé ci-après. Le pont est alimenté par une source de tension de force électromotrice Vg et de résistance interne négligeable.

1/ on se limite à l'étendue de masure [0°C ; 100 °C] et on équilibre le pont pour la valeur T_0 =50°C de la température pour laquelle on pose $R_c(T_0)= R_{c0}$.

L'impédance des fils de liaison liant le capteur au reste du montage est totalement négligeable (le capteur est physiquement proche du pont).

Déterminer la valeur de R_1 qui permet d'équilibrer le pont

2/ on limite le courant I dans la Pt100 à moins de 5 mA afin de pouvoir négliger l'auto échauffement. Fixer la valeur maximale de la tension d'alimentation permettant cette limitation du courant.

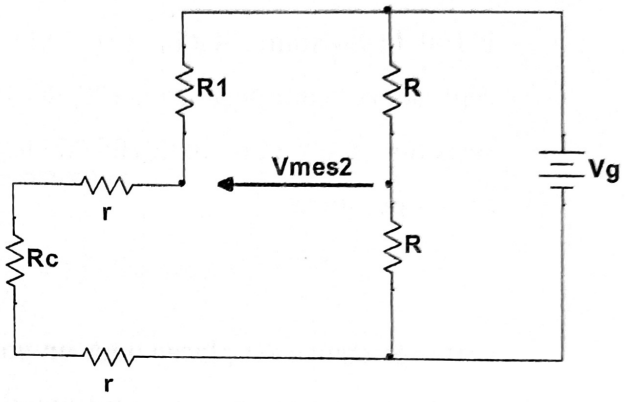
3/ établir l'expression de la tension différentielle de mesure pour une valeur quelconque de la température pour laquelle on posera :

$$R_c(T)= R_c(T_0+\Delta T)= R_{c0}+\Delta R_c$$

$$V_{mes}(T)= V_{mes}(T_0+\Delta T)= V_{mes,0}+\Delta V_{mes}$$

En déduire une approximation au premier ordre en $\frac{\Delta R_C}{R_{C0}}$ de la sensibilité de la mesure $S_{mes} = \Delta V_{mes}/\Delta T$.

4/ le capteur est maintenant mis en service à grande distance de l'électronique constituée par le pont, de son alimentation et du système de mesure de la tension différentielle. La résistance des fils de liaison du capteur à son électronique n'est plus négligeable. Celle-ci est modélisée selon le schéma suivant par deux résistances supplémentaires r.



Calculer la tension de déséquilibre $V_{mes,2r}$ du pont dans ce cas puis l'erreur δV_{2r} entrainée par les fils de liaisons.

Calculer la valeur maximale de r pour que l'erreur introduite sur la mesure d'une température reste inférieure à $\delta T = 0.2$ °C.

On suppose que le fil de liaison est un fil de cuivre de diamètre d= 0.5 mm de résistivité $1.72\ 10^{-8}\ \Omega.m$.

Calculer la longueur des fils de liaison qui correspond à cette résistance.